

CONSULTA ALGORITMOS 1 -

10/11/2025

Fortalecimiento: Ejercicio de algún parcial o final

```
Const N : Int, A : array[0,N) of Int;  
Var res : Bool;  
{ P : N ≥ 0 }  
S  
{Q : res = < ∃ i : 0 ≤ i ≤ N : < ∑ j : 0 ≤ j < i : A.j > = i! > }
```

¿Qué calcula este programa?

Ejemplo (testing): $A = [-2, 9, -1, 8]$, $N = 4$

¿qué debe valer res al terminar el programa?

¿cómo puedo saber? haciendo llamado lectura operacional

$i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$

Para cada una, tengo un término distinto:

$\langle \sum j : 0 \leq j < 0 : A.j \rangle = 0! \quad \checkmark$

$\langle \sum j : 0 \leq j < 1 : A.j \rangle = 1! \quad \checkmark$

$\langle \sum j : 0 \leq j < 2 : A.j \rangle = 2! \quad \checkmark$

$\langle \sum j : 0 \leq j < 3 : A.j \rangle = 3! \quad \checkmark$

$\langle \sum j : 0 \leq j < 4 : A.j \rangle = 4!$

$\equiv$

$0 = 0! \quad \checkmark$

$A.0 = 1! \quad \checkmark$

$A.0 + A.1 = 2! \quad \checkmark$

$A.0 + A.1 + A.2 = 3! \quad \checkmark \quad // -2 + 9 + (-1) = 6 \text{ termina dando True}$

$A.0 + A.1 + A.2 + A.3 = 4!$

¿cómo explicamos en palabras esto?

“Existe un segmento inicial del arreglo A cuya suma es igual al factorial del tamaño del segmento.”

Derivación: Necesitamos un ciclo. Usamos reempl. de ctte. por variable para proponer:

$INV \equiv \text{res} = \langle \exists i : 0 \leq i \leq \text{pos} : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle = i! \rangle \wedge 0 \leq \text{pos} \leq N$

$B \equiv \text{pos} < N$

Con esto ya queda garantizado $INV \wedge \neg B \Rightarrow Q$.

... EJERCICIO (BUSCAR EN LAS NOTAS DE CLASE) ...

El programa será de la forma:

```

Const N : Int, A : array[0,N) of Int;
Var res : Bool, pos : Int;
{ P : N ≥ 0 }
S0 ; // inicialización
{ INV }
do pos < N →
    { INV ∧ B }
    S1 // cuerpo del ciclo
    { INV }
od
{Q : res = < ∃ i : 0 ≤ i ≤ N : < ∑ j : 0 ≤ j < i : A.j > = i! > }

```

Cuerpo del ciclo:

```

    { INV ∧ B }
    S1 // cuerpo del ciclo
    { INV }

```

Proponemos que S₁ sea **res, pos := E, pos + 1**. Suponemos INV y B y vemos la wp:

```

wp.(res, pos := E, pos + 1).INV
≡ { def. wp }
E = < ∃ i : 0 ≤ i ≤ pos + 1 : < ∑ j : 0 ≤ j < i : A.j > = i! > ∧ 0 ≤ pos + 1 ≤ N >
≡ { vale por hip. 0 ≤ pos ≤ N y pos < N }
E = < ∃ i : 0 ≤ i ≤ pos + 1 : < ∑ j : 0 ≤ j < i : A.j > = i! > >
≡ { lógica }
E = < ∃ i : 0 ≤ i ≤ pos ∨ i = pos + 1 : < ∑ j : 0 ≤ j < i : A.j > = i! > >
≡ { part. de rango y rango unitario }
E = < ∃ i : 0 ≤ i ≤ pos : < ∑ j : 0 ≤ j < i : A.j > = i! > >
    ∨ ( < ∑ j : 0 ≤ j < pos + 1 : A.j > = (pos + 1)! )
≡ { hipótesis }
E = res ∨ ( < ∑ j : 0 ≤ j < pos + 1 : A.j > = (pos + 1)! > )
≡ { todavía no fortalecemos!! tenemos un problema de borde: la sumatoria es
    A.0 + A.1 + ... + A.(pos-1) + A.pos .
    No quiero fortalecer con A.pos, tengo q sacarlo antes de fortalecer.
    Entonces hacemos un par de pasos extra: part. de rango y rango unitario
}
E = res ∨ ( < ∑ j : 0 ≤ j < pos : A.j > + A.pos = (pos + 1)! > )
≡ { propiedad de ! }
E = res ∨ ( < ∑ j : 0 ≤ j < pos : A.j > + A.pos = (pos + 1) * pos! )

```

Ahora sí me trabo y tengo dos partes no programables, así que puedo resolverlo fortaleciendo dos veces:

$INV' \equiv INV \wedge \text{sum} = \langle \sum j : 0 \leq j < \text{pos} : A.j \rangle \wedge \text{fac} = \text{pos} !$

Ahora el programa queda con INV' :

```

Const N : Int, A : array[0,N) of Int;
Var res : Bool, pos, sum, fac : Int;
{ P : N ≥ 0 }
S0 ; // inicialización
{ INV' }
do pos < N →
    { INV' ∧ B }
    S1 // cuerpo del ciclo
    { INV' }
od
{ Q }

```

Cuerpo del ciclo (de nuevo): Ahora proponemos: $\text{res}, \text{sum}, \text{fac}, \text{pos} := E, F, G, \text{pos} + 1$

Suponemos $INV' \wedge B$ y vemos la wp:

$\text{wp}(\text{res}, \text{sum}, \text{fac}, \text{pos} := E, F, G, \text{pos} + 1).INV'$
 $\equiv \{ \text{def. wp} \}$
 $\frac{E = \langle \exists i : 0 \leq i \leq \text{pos} + 1 : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle = i ! \rangle}{\wedge \quad 0 \leq \text{pos} + 1 \leq N}$
 $\wedge \quad F = \langle \sum j : 0 \leq j < \text{pos} + 1 : A.j \rangle$
 $\wedge \quad G = (\text{pos} + 1) !$
 $\equiv \{ \text{mismos pasos} \}$
 $E = \text{res} \vee (\langle \sum j : 0 \leq j < \text{pos} : A.j \rangle + A.\text{pos} = (\text{pos} + 1) * \text{pos} !)$
 $\wedge \quad F = \langle \sum j : 0 \leq j < \text{pos} + 1 : A.j \rangle$
 $\wedge \quad G = (\text{pos} + 1) !$
 $\equiv \{ \text{en } \sum \text{ partición de rango, rango unitario, prop. !} \}$
 $E = \text{res} \vee (\langle \sum j : 0 \leq j < \text{pos} : A.j \rangle + A.\text{pos} = (\text{pos} + 1) * \underline{\text{pos} !})$
 $\wedge \quad F = \langle \sum j : 0 \leq j < \text{pos} : A.j \rangle + A.\text{pos}$
 $\wedge \quad G = (\text{pos} + 1) * \underline{\text{pos} !}$
 $\equiv \{ \text{hipótesis nuevas} \}$
 $E = \text{res} \vee (\text{sum} + A.\text{pos} = (\text{pos} + 1) * \text{fac})$
 $\wedge \quad F = \text{sum} + A.\text{pos}$
 $\wedge \quad G = (\text{pos} + 1) * \text{fac}$
 $\equiv \{ \text{elijo convenientemente} \}$
 True

Inicialización:

```

{ P : N ≥ 0 }
S0 ; // inicialización
{ INV' }

```

Proponemos que S_0 sea $\text{res}, \text{sum}, \text{fac}, \text{pos} := E, F, G, 0$.

Sup P y vemos la wp:

$\text{wp}(\text{res}, \text{sum}, \text{fac}, \text{pos} := E, F, G, 0).INV'$

$\equiv \{ \text{def. wp} \}$
 $E = \langle \exists i : 0 \leq i \leq 0 : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle = i! \rangle$
 $\wedge \quad 0 \leq 0 \leq N$
 $\wedge \quad F = \langle \sum j : 0 \leq j < 0 : A.j \rangle$
 $\wedge \quad G = 0!$
 $\equiv \{ \text{rango unitario} \}$
 $E = \langle \sum j : 0 \leq j < 0 : A.j \rangle = 0! \rangle$
 $\wedge \quad 0 \leq 0 \leq N$
 $\wedge \quad F = \langle \sum j : 0 \leq j < 0 : A.j \rangle$
 $\wedge \quad G = 0!$
 $\equiv \{ \text{rango vacío de la sumatoria, y } 0! = 1 \}$
 $E = (0 = 1)$
 $\wedge \quad 0 \leq 0 \leq N$
 $\wedge \quad F = 0$
 $\wedge \quad G = 1$
 $\equiv \{ \text{vale por hip P} \}$
 $E = (0 = 1)$
 $\wedge \quad F = 0$
 $\wedge \quad G = 1$
 $\equiv \{ 0 \neq 1 \}$
 $E = \text{False}$
 $\wedge \quad F = 0$
 $\wedge \quad G = 1$
 $\equiv \{ \text{elegimos convenientemente} \}$
 True

Listo!!!

Resultado final:

```

Const N : Int, A : array[0,N] of Int;
Var res : Bool, pos, sum, fac : Int;
{ P : N ≥ 0 }
res, sum, fac, pos := False, 0, 1, 0 ;
do pos < N →
    res, sum, fac, pos := res ∨ ( sum + A.pos = (pos + 1) * fac ),
                           sum + A.pos,
                           (pos + 1) * fac ,
                           pos + 1
od
{ Q }

```

Testing time!!!

$\begin{matrix} & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \text{Ejemplo (testing): } A = [& -2, & 9, & -1, & 8 \end{matrix} \quad , \quad N = 4$

paso	res	sum	fac	pos	cota: t = N - pos
1	False	0	1	0	4
2	False $\vee$ (-2 = 1)	-2	1	1	3
3	False $\vee$ (7 = 2)	7	2	2	2
4	False $\vee$ (6 = 6) (es True!!!)	6	6	3	1
5	True $\vee$ (14 = 24) (sigue siendo True!!)	14	24	4	0
Terminamos. Estado final:	True	no me importa	no me importa	no me importa	

Terminación anticipada: Podemos cambiar la guarda para hacer que el programa termine apenas tengamos que $\text{res} = \text{True}$:

$$B' \equiv B \wedge \neg \text{res}$$

(sigo iterando sólo si res es False)

¿Qué hay que demostrar?

B aparece mencionada en:

- $\text{INV} \wedge \neg B \Rightarrow Q$.

A esta demostración sí hay que hacerla de nuevo.

- Cuerpo del ciclo: $\{ \text{INV} \wedge B \} S_1 \{ \text{INV} \}$

No hace falta demostrar de nuevo si fortalecemos la pre.

Demostración de $\text{INV} \wedge \neg B' \Rightarrow Q$. Trabajemos un poco la expresión entera:

$$\begin{aligned}
 & \text{INV} \wedge \neg B' \Rightarrow Q \\
 \equiv & \{ \text{def. } B' \} \\
 & \text{INV} \wedge \neg (B \wedge \neg \text{res}) \Rightarrow Q \\
 \equiv & \{ \text{morgan} \} \\
 & \text{INV} \wedge (\neg B \vee \underline{\neg(\neg \text{res})}) \Rightarrow Q \\
 \equiv & \{ \text{lógica} \}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{INV} \wedge (\neg B \vee \text{res}) \Rightarrow Q \\
& \equiv \{ \text{distrib.} \} \\
& (\text{INV} \wedge \neg B) \vee (\text{INV} \wedge \text{res}) \Rightarrow Q \\
& \equiv \{ \text{lógica: } X \vee Y \Rightarrow Z \equiv X \Rightarrow Z \wedge Y \Rightarrow Z \} \\
& (\text{INV} \wedge \neg B \Rightarrow Q) \wedge (\text{INV} \wedge \text{res} \Rightarrow Q) \\
& \equiv \{ \text{esta ya la habíamos demostrado} \} \\
& (\text{INV} \wedge \text{res} \Rightarrow Q)
\end{aligned}$$

Dicho de otra forma, sólo debemos demostrar que INV y negación de la nueva parte de la guarda implican la postcondición. Veamos bien lo q hay que demostrar

$$\begin{aligned}
& (\text{INV} \wedge \text{res} \Rightarrow Q) \\
& \equiv \\
& \quad \text{res} = \langle \exists i: 0 \leq i \leq \text{pos} : \langle \sum j: 0 \leq j < i: A.j \rangle = i! \rangle \\
& \quad \wedge \quad 0 \leq \text{pos} \leq N \\
& \quad \wedge \quad \text{res} \\
& \Rightarrow \\
& \quad \text{True} = \langle \exists i: 0 \leq i \leq N : \langle \sum j: 0 \leq j < i: A.j \rangle = i! \rangle \\
& \quad = \langle \exists i: 0 \leq i \leq \text{pos} \vee \text{pos} \leq i \leq N : \langle \sum j: 0 \leq j < i: A.j \rangle = i! \rangle \\
& \quad = \langle \exists i: 0 \leq i \leq \text{pos} : \langle \sum j: 0 \leq j < i: A.j \rangle = i! \rangle \\
& \quad \quad \vee \langle \exists i: \text{pos} \leq i \leq N : \langle \sum j: 0 \leq j < i: A.j \rangle = i! \rangle \\
& \quad = \text{res} \\
& \quad \quad \vee \langle \exists i: \text{pos} \leq i \leq N : \langle \sum j: 0 \leq j < i: A.j \rangle = i! \rangle \\
& \quad = \text{True} \\
& \quad \quad \vee \langle \exists i: \text{pos} \leq i \leq N : \langle \sum j: 0 \leq j < i: A.j \rangle = i! \rangle \\
& \quad = \text{True}
\end{aligned}$$

Terminación del ciclo: Función de cota

Nos faltó ver dos requisitos adicionales para la demostración de ciclos:

$$\begin{aligned}
& \{ P \} \underline{\text{do}} B \rightarrow S \underline{\text{od}} \{ Q \} \\
& \equiv \\
& \text{Existe invariante INV tal que:} \\
& \quad 1) P \Rightarrow \text{INV} \\
& \quad 2) \{ \text{INV} \wedge B \} S \{ \text{INV} \} \\
& \quad 3) \text{INV} \wedge \neg B \Rightarrow Q \\
& \quad 4) \text{El ciclo termina: existe una función de cota } t: \text{Estado} \rightarrow \text{Int} \text{ tal que:} \\
& \quad \quad \text{a) } \text{INV} \wedge B \Rightarrow t \geq 0 \\
& \quad \quad \quad \text{("la cota es } \geq 0 \text{ si estoy iterando")} \\
& \quad \quad \text{b) } \{ \text{INV} \wedge B \wedge T = t \} S \{ T > t \} \\
& \quad \quad \quad \text{("la cota decrece en el cuerpo del ciclo")}
\end{aligned}$$

La cota es un numerito que uno calcula a partir del estado que se va achicando cada vez que se ejecuta el cuerpo del ciclo. Y que si llega a ser < 0 , el ciclo termina.

Veamos para este ejercicio:

```

do pos < N →
    res, sum, fac, pos := res ∨ ( sum + A.pos = (pos + 1) * fac ),
                        sum + A.pos,
                        (pos + 1) * fac ,
                        pos + 1
od

```

Como “pos” crece de a uno, me sirve ponerlo restando en la función de cota.

Además quiero que sea ≥ 0 cuando estoy iterando (ver item a))

El invariante dice: $\mathbf{pos} \leq \mathbf{N}$, o sea que $\mathbf{N} - \mathbf{pos} \geq 0$. Me conviene definir la función de cota como:

$$\mathbf{t} = \mathbf{N} - \mathbf{pos}$$

La cota es como una “cuenta regresiva” que indica que el ciclo va a terminar en algún momento.